

14. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Az áramütés veszélye és az áramütés elleni védelem alapjai

Gyakorlati feladat

Cél: veszélyhelyzetek felismerése és az alapvédelem/hibavédelem megkülönböztetése.

1. feladat - Veszélyhelyzetek felismerése

Vizsgáljatok meg egy tanműhelyi vagy oktatási villamos berendezést feszültségmentes állapotban. Azonosítsátok azokat a részeket, amelyek normál üzemben aktív részeket takarnak vagy érintés ellen védenek.

2. feladat - Közvetlen vagy közvetett érintés?

Készítsetek két oszlopot. Az egyikbe közvetlen érintéshez, a másikba közvetett érintéshez tartozó példákat gyűjtsetek. Minden példánál írjátok le, mi okozza a veszélyt.

3. feladat - Védelmi lánc

Rajzoljatok egyszerű vázlatot egy fémházas fogyasztóról: L, N, PE vezető, készülékház. Jelöljétek egy szigetelési hiba helyét, és gondoljátok végig a hibaáram lehetséges útját.

4. feladat - Műhelyi ellenőrzőlista

Állítsatok össze 8-10 pontos ellenőrzőlistát arról, milyen szemmel vizsgáljátok meg egy villamos berendezés áramütés elleni védelmét. A vizsgálatot kizárólag oktatói felügyelettel és biztonságos, feszültségmentes körülmények között végezzétek.

Értékelés

A veszélyhelyzetek helyes felismerése • alapvédelem és hibavédelem megkülönböztetése • PE szerepének megértése • logikus hibaáram-gondolkodás • biztonságos munkavégzés.